

# CONTROL STORE

Sistema de Gestión Integral

## Autoservicio Ayuelal

Calle 48 sur #87-6, Barrio Las Margaritas  
Bogotá, Colombia

## ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

### Proyecto: CONTROL STORE

Versión: 0300 | Fecha: 21/06/2026

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Organismo / Empresa:</b> | Autoservicio Ayuelal – SENA Centro de Servicios Financieros |
| <b>Proyecto:</b>            | CONTROL STORE                                               |
| <b>Entregable:</b>          | Especificación de Requisitos – PL01                         |
| <b>Autores:</b>             | Brayan Torres, Nelson Vargas, David Ortegón                 |
| <b>Versión / Edición:</b>   | 0300                                                        |
| <b>Fecha Versión:</b>       | 21/06/2026                                                  |
| <b>Aprobado por:</b>        | Albeiro Ramos – Instructor SENA                             |
| <b>Fecha Aprobación:</b>    | Pendiente                                                   |

### REGISTRO DE CAMBIOS

| Versión | Causa del Cambio                                                                                                                   | Responsable del Cambio | Fecha      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 0100    | Versión inicial del template PL01                                                                                                  | Equipo Control Store   | 25/03/2026 |
| 0200    | Relleno completo del documento + módulo Domicilios                                                                                 | Equipo Control Store   | 31/03/2026 |
| 0300    | Reestructuración de requisitos funcionales: numeración RF07 secuencial (30 RF) y sub-requisitos INCLUDE/EXTEND de los casos de uso | Equipo Control Store   | 21/06/2026 |

### CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Nombre y Apellidos</b> | Brayan Torres, Nelson Vargas, David Ortegón |
|---------------------------|---------------------------------------------|

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Rol</b>        | Equipo de desarrollo – Tecnología ADSO – SENA      |
| <b>Instructor</b> | Albeiro Ramos                                      |
| <b>Cliente</b>    | Humberto Moreno – Propietario Autoservicio Ayuelal |

## **1. INTRODUCCIÓN**

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del sistema CONTROL STORE, desarrollado para el Autoservicio Ayuelal ubicado en el Barrio Las Margaritas de Bogotá. El documento sigue la plantilla institucional PL01 y el estándar IEEE Std 830-1998, y ha sido elaborado por el equipo de aprendices del programa Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información del SENA.

### **1.1 Alcance**

CONTROL STORE es un sistema de información web que digitaliza e integra los procesos operativos del Autoservicio Ayuelal. Abarca los siguientes módulos: (1) Gestión de Usuarios con control de roles y acceso; (2) Gestión de Inventario con alertas de vencimiento y stock mínimo; (3) Gestión de Ventas y Caja con múltiples métodos de pago y cierre automático; (4) Gestión de Domicilios mediante chatbot de WhatsApp Business; y (5) Reportes gráficos e impresos para la toma de decisiones. El sistema reemplaza los registros manuales en cuadernos por una plataforma web accesible desde computadores y celulares.

### **1.2 Objetivos**

Objetivo general: Desarrollar un sistema de información web denominado CONTROL STORE que permita gestionar de forma digital e integrada los procesos de inventario, ventas, caja y domicilios del Autoservicio Ayuelal, reduciendo errores, optimizando tiempos y facilitando la toma de decisiones del propietario.

#### **Objetivos específicos:**

1. Desarrollar el módulo de usuarios para controlar el acceso y los roles en el sistema.
2. Desarrollar el módulo de inventario para registrar productos, controlar existencias y generar alertas automáticas de vencimiento y stock mínimo.
3. Desarrollar el módulo de ventas para registrar transacciones automáticamente con múltiples métodos de pago y realizar el cierre de caja.
4. Desarrollar el módulo de domicilios integrado con un chatbot de WhatsApp Business para recibir, gestionar y hacer seguimiento de pedidos.
5. Desarrollar el módulo de reportes para generar informes gráficos e impresos de ventas, inventario y domicilios.

## 2. INFORMACIÓN DEL DOMINIO DEL PROBLEMA

### 2.1 Introducción al Dominio del Problema

El Autoservicio Ayuelal es una tienda de barrio ubicada en la Calle 48 sur #87-6, Barrio Las Margaritas, Bogotá. Cuenta con cuatro empleados y ofrece productos de canasta familiar. Actualmente la gestión del negocio se realiza de forma manual: el inventario se controla visualmente y mediante anotaciones en cuadernos, las ventas se registran parcialmente en un sistema POS por código de barras pero complementadas con registros manuales, y los domicilios se coordinan por llamada telefónica sin registro formal. Esta situación genera errores, inconsistencias y pérdidas económicas que el sistema CONTROL STORE viene a resolver.

### 2.2 Glosario de Terminos

| Termino             | Definición                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autoservicio</b> | Tienda de barrio donde el cliente toma los productos directamente de las estanterías.   |
| <b>Inventario</b>   | Registro del conjunto de productos almacenados, sus cantidades y fechas de vencimiento. |
| <b>ADMIN</b>        | Rol Administrador – propietario del negocio con acceso total al sistema.                |
| <b>VENDEDOR</b>     | Empleado de la tienda con acceso a ventas e inventario.                                 |
| <b>DOMICILIARIO</b> | Empleado encargado de llevar los pedidos al domicilio del cliente.                      |
| <b>Chatbot WA</b>   | Bot automatizado en WhatsApp Business que gestiona pedidos de domicilio.                |
| <b>POS</b>          | Point of Sale – sistema de punto de venta por código de barras.                         |
| <b>RF</b>           | Requisito Funcional – comportamiento específico que el sistema debe ejecutar.           |
| <b>RNF</b>          | Requisito No Funcional – atributo de calidad transversal del sistema.                   |
| <b>QR</b>           | Código de respuesta rápida para pagos digitales (Nequi, Daviplata).                     |
| <b>Laravel</b>      | Framework web de PHP utilizado para el desarrollo del backend.                          |
| <b>Bootstrap</b>    | Framework CSS para diseño responsivo web/móvil.                                         |

### 3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

#### 3.1 Pros y Contras de la Situación Actual

##### 3.1.1 Fortalezas de la situación actual

|                     |                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FOR001</b>       | Conocimiento del negocio por parte del propietario                                                                                                     |
| <b>Descripción:</b> | El propietario Humberto Moreno conoce a profundidad los productos, precios y clientes del negocio, lo que facilita la transición a un sistema digital. |
| <b>FOR002</b>       | Sistema POS con lector de código de barras instalado                                                                                                   |
| <b>Descripción:</b> | El negocio ya cuenta con un computador de facturación y lector de código de barras, lo que reduce la inversión en hardware para el nuevo sistema.      |
| <b>FOR003</b>       | Relación consolidada con proveedores y clientes frecuentes                                                                                             |
| <b>Descripción:</b> | Los proveedores y clientes habituales conocen el negocio y están dispuestos a adaptarse a nuevos procesos digitales.                                   |

##### 3.1.2 Debilidades de la situación actual

|                     |                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DEB001</b>       | Control manual de inventario                                                                                                                    |
| <b>Descripción:</b> | El inventario se gestiona visualmente y mediante cuadernos, lo que genera errores, faltantes y pérdidas por productos vencidos sin control.     |
| <b>DEB002</b>       | Inconsistencias en el registro de ventas y caja                                                                                                 |
| <b>Descripción:</b> | Algunas transacciones se registran en el POS y otras en cuaderno, generando inconsistencias en el cuadro de caja diario.                        |
| <b>DEB003</b>       | Gestión informal de domicilios                                                                                                                  |
| <b>Descripción:</b> | Los pedidos a domicilio se coordinan por llamada o mensaje sin registro formal, dificultando el seguimiento y generando errores en los pedidos. |
| <b>DEB004</b>       | Sin alertas automáticas de vencimiento o stock mínimo                                                                                           |
| <b>Descripción:</b> | No existe ninguna herramienta que notifique al propietario cuando un producto esta próximo a vencerse o se agota el stock.                      |

#### 3.2 Modelos de Procesos de Negocio Actuales

##### 3.2.1 Descripción de los actores de negocio actuales

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Identificador:</b> | <b>ANB-001</b>                |
| <b>Nombre:</b>        | Propietario – Humberto Moreno |
| <b>Dependencias:</b>  | —                             |

|                     |                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción:</b> | Actor principal del negocio. Gestiona totalmente el inventario, las ventas, el dinero y los domicilios de forma manual. Toma todas las decisiones administrativas. |
| <b>Comentarios:</b> | Es el usuario ADMIN del sistema a desarrollar.                                                                                                                     |

|                       |                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador:</b> | <b>ANB-002</b>                                                                                                                   |
| <b>Nombre:</b>        | Vendedor                                                                                                                         |
| <b>Dependencias:</b>  | ANB-001                                                                                                                          |
| <b>Descripción:</b>   | Empleado de la tienda que atiende a los clientes, registra ventas en el POS o en cuaderno, y apoya en el control del inventario. |
| <b>Comentarios:</b>   | Sera el usuario VENDEDOR en el nuevo sistema.                                                                                    |

|                       |                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador:</b> | <b>ANB-003</b>                                                                                                                           |
| <b>Nombre:</b>        | Domiciliario                                                                                                                             |
| <b>Dependencias:</b>  | ANB-001                                                                                                                                  |
| <b>Descripción:</b>   | Empleado encargado de recibir los pedidos del propietario y llevarlos al domicilio del cliente. No tiene registro formal de los pedidos. |
| <b>Comentarios:</b>   | Sera el usuario DOMICILIARIO en el sistema.                                                                                              |

|                       |                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador:</b> | <b>ANB-004</b>                                                                                                  |
| <b>Nombre:</b>        | Cliente                                                                                                         |
| <b>Dependencias:</b>  | —                                                                                                               |
| <b>Descripción:</b>   | Persona que compra en la tienda o realiza pedidos a domicilio por llamada o mensaje de WhatsApp al propietario. |
| <b>Comentarios:</b>   | Interactuara con el chatbot de WhatsApp del nuevo sistema.                                                      |

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador:</b> | <b>ANB-005</b>                                                                                                             |
| <b>Nombre:</b>        | Proveedor                                                                                                                  |
| <b>Dependencias:</b>  | ANB-001                                                                                                                    |
| <b>Descripción:</b>   | Empresas o distribuidores que abastecen al negocio. El propietario realiza pedidos manualmente y recibe facturas en papel. |
| <b>Comentarios:</b>   | Su proceso de facturación estara soportado por el nuevo sistema.                                                           |

### 3.2.2 Descripción de procesos de negocio actuales

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Identificador:</b> | <b>PNB-001</b> |
|-----------------------|----------------|

|                      |                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>       | Gestión de inventario actual                                                                                                                                          |
| <b>Dependencias:</b> | ANB-001, ANB-002                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción:</b>  | El propietario y los vendedores revisan visualmente el estante y anotan en un cuaderno los productos faltantes. No existen alertas de stock mínimo ni de vencimiento. |
| <b>Importancia:</b>  | Alta – sin inventario controlado el negocio pierde productos y ventas.                                                                                                |
| <b>Actores:</b>      | Propietario, Vendedor                                                                                                                                                 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador:</b> | <b>PNB-002</b>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nombre:</b>        | Registro de ventas actual                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dependencias:</b>  | ANB-001, ANB-002                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción:</b>   | Las ventas se registran mediante el POS con lector de código de barras para la mayoría de productos. Sin embargo, algunos productos sin código y los domicilios se registran a mano en cuaderno, generando inconsistencias. |
| <b>Importancia:</b>   | Alta – es el proceso central del negocio.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Actores:</b>       | Propietario, Vendedor                                                                                                                                                                                                       |

|                       |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador:</b> | <b>PNB-003</b>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nombre:</b>        | Gestión de domicilios actual                                                                                                                                                                      |
| <b>Dependencias:</b>  | ANB-001, ANB-003, ANB-004                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción:</b>   | El cliente llama o escribe al propietario para hacer un pedido. El propietario anota el pedido en un papel, lo prepara y se lo entrega al domiciliario. No hay seguimiento del estado del pedido. |
| <b>Importancia:</b>   | Alta – los domicilios son una fuente importante de ingresos.                                                                                                                                      |
| <b>Actores:</b>       | Propietario, Domiciliario, Cliente                                                                                                                                                                |

|                       |                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador:</b> | <b>PNB-004</b>                                                                                                                                               |
| <b>Nombre:</b>        | Cierre de caja actual                                                                                                                                        |
| <b>Dependencias:</b>  | ANB-001                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción:</b>   | Al final del día el propietario suma manualmente el efectivo de la caja y lo compara con las ventas del POS. Es un proceso propenso a errores y diferencias. |
| <b>Importancia:</b>   | Alta – afecta directamente el control financiero del negocio.                                                                                                |
| <b>Actores:</b>       | Propietario                                                                                                                                                  |

### 3.3 Entorno Tecnológico Actual

### 3.3.1 Hardware actual

| Equipo                    | Detalle                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Computador de facturación | 1 equipo de escritorio con sistema POS instalado, lector de código de barras USB. |
| Celulares                 | 4 celulares de los empleados (uso personal, sin software de gestión).             |
| Datafono / QR             | Dispositivos externos de pago no integrados a ningún sistema digital.             |

### 3.3.2 Software actual

| Software                    | Descripción                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema POS                 | Software de punto de venta por código de barras para registro de ventas. No controla inventario completo ni domicilios. |
| Microsoft Excel (ocasional) | Usado por el propietario para algunos registros de cuentas. No es de uso sistemático.                                   |
| WhatsApp                    | Usado para comunicación con clientes y proveedores. Sin integración con ningún sistema de gestión.                      |



## 4. NECESIDADES DE NEGOCIO

### 4.1 Objetivos de Negocio

|                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ON-001</b>       | <b>Digitalizar el control de inventario</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción:</b> | Implementar un sistema digital que permita registrar, consultar y actualizar el inventario en tiempo real, con alertas automáticas de stock mínimo y productos próximos a vencer, eliminando el uso de cuadernos. |
| <b>Importancia:</b> | Alta – el inventario desorganizado genera pérdidas económicas directas al negocio.                                                                                                                                |
| <b>Prioridad:</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                              |

|                     |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ON-002</b>       | <b>Optimizar el registro de ventas y caja</b>                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción:</b> | Centralizar el registro de todas las ventas en el sistema con multiples metodos de pago (efectivo, tarjeta, QR) y automatizar el cierre de caja para evitar inconsistencias y diferencias en el cuadre. |
| <b>Importancia:</b> | Alta – el control financiero es crítico para la sostenibilidad del negocio.                                                                                                                             |
| <b>Prioridad:</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                    |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ON-003</b>       | <b>Formalizar y mejorar el proceso de domicilios</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción:</b> | Implementar un canal de pedidos a domicilio a traves de un chatbot de WhatsApp Business que permita al cliente consultar productos, hacer el pedido, y recibir notificaciones del estado. El sistema debe registrar todos los pedidos y facilitar su asignación al domiciliario. |
| <b>Importancia:</b> | Alta – los domicilios son una fuente relevante de ingresos sin control actual.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prioridad:</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                     |                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ON-004</b>       | <b>Generar reportes para la toma de decisiones</b>                                                                                                      |
| <b>Descripción:</b> | Proveer al propietario de reportes gráficos e impresos de ventas, inventario y domicilios que le permitan tomar decisiones informadas sobre el negocio. |
| <b>Importancia:</b> | Media – complementa los módulos operativos y aumenta el valor estrategico del sistema.                                                                  |
| <b>Prioridad:</b>   | Media                                                                                                                                                   |

### 4.2 Actores del sistema a implantar

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Identificador:</b> | <b>ANI-001</b>        |
| <b>Nombre:</b>        | Administrador (ADMIN) |

|                      |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dependencias:</b> | ON-001, ON-002, ON-003, ON-004                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción:</b>  | El propietario Humberto Moreno. Tiene acceso total al sistema: gestiona usuarios, inventario, ventas, domicilios y reportes. Solo el ADMIN puede anular ventas y modificar precios. |
| <b>Comentarios:</b>  | —                                                                                                                                                                                   |

|                       |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador:</b> | <b>ANI-002</b>                                                                                                                                                   |
| <b>Nombre:</b>        | Vendedor                                                                                                                                                         |
| <b>Dependencias:</b>  | ON-002                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción:</b>   | Empleado de la tienda. Puede registrar ventas, consultar el inventario y gestionar domicilios asignados. No puede modificar precios ni ver reportes financieros. |
| <b>Comentarios:</b>   | —                                                                                                                                                                |

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador:</b> | <b>ANI-003</b>                                                                                                                                |
| <b>Nombre:</b>        | Domiciliario                                                                                                                                  |
| <b>Dependencias:</b>  | ON-003                                                                                                                                        |
| <b>Descripción:</b>   | Empleado encargado de las entregas. Accede al sistema para ver los pedidos que tiene asignados y actualizar su estado (En camino, Entregado). |
| <b>Comentarios:</b>   | —                                                                                                                                             |

|                       |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador:</b> | <b>ANI-004</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Nombre:</b>        | Cliente (via WhatsApp)                                                                                                                                            |
| <b>Dependencias:</b>  | ON-003                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción:</b>   | Usuario externo que interactua con el chatbot de WhatsApp Business para consultar el catálogo y hacer pedidos a domicilio. No accede directamente al sistema web. |
| <b>Comentarios:</b>   | —                                                                                                                                                                 |

#### 4.3 Procesos de negocio a implantar

|                       |                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador:</b> | <b>PNI-001</b>                                                                                                                             |
| <b>Nombre:</b>        | Gestión digital de inventario                                                                                                              |
| <b>Dependencias:</b>  | ON-001, PNB-001                                                                                                                            |
| <b>Descripción:</b>   | El sistema permite registrar productos con todos sus datos (nombre, código, precio, stock, vencimiento). Genera alertas automáticas cuando |

|                     |                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | el stock baja del mínimo o hay productos próximos a vencer. El ADMIN y el Vendedor pueden consultar el inventario en tiempo real. |
| <b>Importancia:</b> | Alta                                                                                                                              |
| <b>Actores:</b>     | ADMIN, Vendedor                                                                                                                   |

|                       |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador:</b> | <b>PNI-002</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nombre:</b>        | Registro digital de ventas y cierre de caja                                                                                                                                                           |
| <b>Dependencias:</b>  | ON-002, PNB-002                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción:</b>   | El sistema registra cada venta con su metodo de pago y descuenta automáticamente el stock. Al final del día, el ADMIN realiza el cierre de caja y el sistema genera el resumen de ingresos y egresos. |
| <b>Importancia:</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Actores:</b>       | ADMIN, Vendedor                                                                                                                                                                                       |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador:</b> | <b>PNI-003</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nombre:</b>        | Gestión de domicilios via chatbot WhatsApp                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dependencias:</b>  | ON-003, PNB-003                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción:</b>   | El cliente escribe al número de WhatsApp Business del negocio. El chatbot presenta el catálogo, recibe el pedido y lo registra en el sistema. El ADMIN asigna el pedido al domiciliario disponible. El domiciliario actualiza el estado y el chatbot notifica al cliente. |
| <b>Importancia:</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actores:</b>       | ADMIN, Vendedor, Domiciliario, Cliente                                                                                                                                                                                                                                    |

|                       |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador:</b> | <b>PNI-004</b>                                                                                                                                     |
| <b>Nombre:</b>        | Generación de reportes                                                                                                                             |
| <b>Dependencias:</b>  | ON-004                                                                                                                                             |
| <b>Descripción:</b>   | El sistema genera reportes gráficos e impresos de ventas, inventario y domicilios filtrados por fechas. El ADMIN puede exportarlos en PDF o Excel. |
| <b>Importancia:</b>   | Media                                                                                                                                              |
| <b>Actores:</b>       | ADMIN                                                                                                                                              |

## 5. DESCRIPCIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA A DESARROLLAR

|                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SS-001</b>        | <b>Módulo de Usuarios</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dependencias:</b> | ON-001, ON-002, ON-003                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción:</b>  | Este subsistema agrupa los requisitos relacionados con la autenticación, autorización y gestión de cuentas de usuario (ADMIN, Vendedor, Domiciliario). Controla el acceso a los diferentes módulos del sistema. |
| <b>Importancia:</b>  | Alta                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prioridad:</b>    | Alta                                                                                                                                                                                                            |

|                      |                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SS-002</b>        | <b>Módulo de Inventario</b>                                                                                                                        |
| <b>Dependencias:</b> | ON-001, PNI-001                                                                                                                                    |
| <b>Descripción:</b>  | Este subsistema gestiona el catálogo de productos, el control de existencias, los precios y las alertas automáticas de stock mínimo y vencimiento. |
| <b>Importancia:</b>  | Alta                                                                                                                                               |
| <b>Prioridad:</b>    | Alta                                                                                                                                               |

|                      |                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SS-003</b>        | <b>Módulo de Ventas y Caja</b>                                                                                                                                |
| <b>Dependencias:</b> | ON-002, SS-002, PNI-002                                                                                                                                       |
| <b>Descripción:</b>  | Este subsistema gestiona el proceso de registro de ventas, múltiples métodos de pago (efectivo, tarjeta, QR) y el cierre de caja automático al final del día. |
| <b>Importancia:</b>  | Alta                                                                                                                                                          |
| <b>Prioridad:</b>    | Alta                                                                                                                                                          |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SS-004</b>        | <b>Módulo de Domicilios – Chatbot WhatsApp</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dependencias:</b> | ON-003, SS-002, PNI-003                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción:</b>  | Este subsistema integra un chatbot de WhatsApp Business para la recepción y gestión de pedidos a domicilio. Incluye el flujo completo: pedido del cliente vía chat, registro en el sistema, asignación al domiciliario y notificación del estado. |
| <b>Importancia:</b>  | Alta                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prioridad:</b>    | Alta                                                                                                                                                                                                                                              |

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>SS-005</b>        | <b>Módulo de Reportes</b>      |
| <b>Dependencias:</b> | ON-004, SS-002, SS-003, SS-004 |

|                     |                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción:</b> | Este subsistema genera reportes gráficos e impresos de ventas, inventario y domicilios, exportables en PDF o Excel. |
| <b>Importancia:</b> | Media                                                                                                               |
| <b>Prioridad:</b>   | Media                                                                                                               |

## 6. CATÁLOGO DE REQUISITOS DEL SISTEMA A DESARROLLAR

### 6.1 Requisitos Generales del Sistema

|                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RG-001</b>        | <b>El sistema debe ser una aplicación web responsiva</b>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dependencias:</b> | ON-001, ON-002, ON-003, ON-004                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción:</b>  | El sistema deberá funcionar como aplicación web accesible desde navegadores en computadores y celulares sin necesidad de instalar software adicional. La interfaz deberá adaptarse a diferentes tamanos de pantalla mediante Bootstrap 5. |
| <b>Importancia:</b>  | Alta                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prioridad:</b>    | Alta                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Estado:</b>       | En definición                                                                                                                                                                                                                             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RG-002</b>        | <b>El sistema debe gestionar acceso por roles</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dependencias:</b> | RG-001                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción:</b>  | El sistema deberá controlar el acceso a las funcionalidades según el rol del usuario: ADMIN (acceso total), VENDEDOR (ventas e inventario) y DOMICILIARIO (pedidos asignados). Cada usuario debe autenticarse con usuario y contraseña. |
| <b>Importancia:</b>  | Alta                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prioridad:</b>    | Alta                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Estado:</b>       | En definición                                                                                                                                                                                                                           |

|                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RG-003</b>        | <b>El sistema debe integrarse con WhatsApp Business para domicilios</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Dependencias:</b> | SS-004                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción:</b>  | El sistema deberá conectarse con la API de WhatsApp Business para operar el chatbot de pedidos a domicilio. Los pedidos recibidos por este canal deben registrarse automáticamente en el módulo de domicilios del sistema. |
| <b>Importancia:</b>  | Alta                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prioridad:</b>    | Alta                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Estado:</b>       | En definición                                                                                                                                                                                                              |

### 6.2 Especificación de Actores del Sistema

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Identificador:</b> | <b>ACT-001</b>        |
| <b>Nombre:</b>        | Administrador (ADMIN) |
| <b>Dependencias:</b>  | RG-001, RG-002        |

|                     |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción:</b> | Usuario con acceso total al sistema. Gestiona usuarios, inventario, ventas, domicilios y reportes. Solo el ADMIN puede anular ventas, modificar precios y ver reportes financieros. |
| <b>Comentarios:</b> | El propietario Humberto Moreno.                                                                                                                                                     |

|                       |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador:</b> | <b>ACT-002</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>Nombre:</b>        | Vendedor                                                                                                                                                                          |
| <b>Dependencias:</b>  | RG-001, RG-002                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción:</b>   | Usuario con acceso limitado. Puede registrar ventas, consultar y actualizar el inventario, y gestionar domicilios asignados. No puede anular ventas ni ver reportes de ganancias. |
| <b>Comentarios:</b>   | Empleados de la tienda.                                                                                                                                                           |

|                       |                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador:</b> | <b>ACT-003</b>                                                                                                                                  |
| <b>Nombre:</b>        | Domiciliario                                                                                                                                    |
| <b>Dependencias:</b>  | RG-001, RG-002                                                                                                                                  |
| <b>Descripción:</b>   | Usuario con acceso mínimo. Puede ver los pedidos a domicilio que tiene asignados y actualizar su estado (En preparación, En camino, Entregado). |
| <b>Comentarios:</b>   | Empleado encargado de entregas.                                                                                                                 |

|                       |                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador:</b> | <b>ACT-004</b>                                                                                                            |
| <b>Nombre:</b>        | Cliente (vía WhatsApp)                                                                                                    |
| <b>Dependencias:</b>  | RG-003                                                                                                                    |
| <b>Descripción:</b>   | Usuario externo que interactúa exclusivamente con el chatbot de WhatsApp Business. No accede al sistema web directamente. |
| <b>Comentarios:</b>   | Compradores del autoservicio que piden a domicilio.                                                                       |

## 6.3 Requisitos Funcionales del Sistema

Los requisitos funcionales son aquellos que describen comportamientos o acciones concretas que el sistema debe ejecutar como respuesta a una entrada o condición. Se clasifican como funcionales porque implican una operación directa del sistema sobre datos del negocio. Todos inician con 'El sistema debe, debería o deberá'.

### 6.3.1 Módulo de Usuarios

#### RF01 – Iniciar sesión

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF01                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Iniciar sesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Características:</b>                  | Autenticación segura con credenciales                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir que los usuarios (Administrador, Vendedor y Domiciliario) inicien sesión mediante correo electrónico y contraseña. El sistema deberá validar las credenciales contra la base de datos y asignar el rol correspondiente, restringiendo el acceso a las funciones permitidas por dicho rol. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF01, RNF02, RNF03                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):**

| Código | Tipo    | Sub-función                       | Descripción                                                                                                 |
|--------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01.1 | INCLUDE | Validar credenciales en BD        | El sistema debe validar el correo y la contraseña contra la base de datos antes de conceder el acceso.      |
| RF01.2 | EXTEND  | Error de credenciales incorrectas | Si las credenciales no coinciden, el sistema debe mostrar un mensaje de error y no iniciar la sesión.       |
| RF01.3 | EXTEND  | Bloquear usuario inactivo         | Si el usuario está inactivo, el sistema debe impedir el inicio de sesión e informar el estado de la cuenta. |

**RF02 – Cerrar sesión**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF02                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Cerrar sesión                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Características:</b>                  | Cierre seguro de la sesión activa                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir que cualquier usuario cierre su sesión de forma segura. Al cerrar sesión, el sistema deberá invalidar el token de autenticación y redirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión, garantizando que no queden datos en caché accesibles. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF02, RNF03                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):**

| Código | Tipo    | Sub-función             | Descripción                                                                        |
|--------|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| RF02.1 | INCLUDE | Validar token de sesión | El sistema debe validar e invalidar el token de la sesión activa al cerrar sesión. |



### RF03 – Recuperar contraseña

|                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF03                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Recuperar contraseña                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Características:</b>                  | Restablecimiento mediante correo electrónico                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir que los usuarios recuperen su contraseña mediante un enlace de restablecimiento enviado a su correo electrónico registrado. El enlace deberá expirar en un máximo de 30 minutos por seguridad. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF02, RNF03                                                                                                                                                                                                            |

#### *Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):*

| Código | Tipo    | Sub-función                   | Descripción                                                                                                  |
|--------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF03.1 | INCLUDE | Enviar email con enlace       | El sistema debe enviar al correo registrado un enlace de restablecimiento con vigencia máxima de 30 minutos. |
| RF03.2 | EXTEND  | Error de correo no registrado | Si el correo no existe, el sistema debe mostrar un mensaje genérico sin revelar si la cuenta existe.         |

### RF04 – Registrar usuario

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF04                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Registrar usuario                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Características:</b>                  | Creación de cuentas de acceso al sistema                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir que el Administrador registre nuevos usuarios indicando: nombre completo, correo electrónico, contraseña, rol (Vendedor o Domiciliario) y estado (activo/inactivo). El sistema deberá cifrar la contraseña con bcrypt antes de almacenarla. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF02, RNF03                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### *Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):*

| Código | Tipo    | Sub-función                | Descripción                                                             |
|--------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| RF04.1 | INCLUDE | Cifrar contraseña (bcrypt) | El sistema debe cifrar la contraseña con bcrypt antes de almacenarla.   |
| RF04.2 | INCLUDE | Validar correo duplicado   | El sistema debe verificar que el correo no esté registrado previamente. |

## RF05 – Editar usuario

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF05                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Editar usuario                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Características:</b>                  | Actualización de datos de un usuario existente                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir que el Administrador edite la información de cualquier usuario registrado: nombre, correo, rol y estado. El sistema deberá registrar un log de auditoría con la fecha, hora y usuario que realizó la modificación. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF03, RNF04                                                                                                                                                                                                                                |

### *Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):*

| Código | Tipo    | Sub-función                | Descripción                                                                                            |
|--------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF05.1 | INCLUDE | Registrar log de auditoría | El sistema debe registrar en el log de auditoría la fecha, hora y usuario que realizó la modificación. |

## RF06 – Actualizar estado de usuario

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF06                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Actualizar estado de usuario                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Características:</b>                  | Activar o desactivar el acceso de un usuario                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir que el Administrador active o desactive el acceso de un usuario al sistema sin eliminarlo. Un usuario desactivado no podrá iniciar sesión y el sistema deberá mostrar un mensaje informativo en el intento. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF02, RNF04                                                                                                                                                                                                                         |

### *Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):*

| Código | Tipo    | Sub-función                   | Descripción                                                                          |
|--------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RF06.1 | INCLUDE | Registrar log de auditoría    | El sistema debe registrar el cambio de estado en el log de auditoría.                |
| RF06.2 | EXTEND  | Bloquear acceso al desactivar | Al desactivar un usuario, el sistema debe impedir de inmediato su acceso al sistema. |

## RF07 – Cambiar contraseña

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF07                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Cambiar contraseña                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Características:</b>                  | Cambio de contraseña propia con validación de la actual                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir que cualquier usuario autenticado (Administrador, Vendedor y Domiciliario) cambie su propia contraseña. El sistema deberá validar la contraseña actual, exigir una nueva contraseña que cumpla las reglas de seguridad y cifrarla con bcrypt antes de almacenarla. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF02, RNF03                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):**

| Código | Tipo    | Sub-función                      | Descripción                                                                 |
|--------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| RF07.1 | INCLUDE | Validar contraseña actual        | El sistema debe verificar la contraseña actual antes de permitir el cambio. |
| RF07.2 | INCLUDE | Cifrar nueva contraseña (bcrypt) | El sistema debe cifrar la nueva contraseña con bcrypt antes de guardarla.   |

### 6.3.2 Módulo de Inventario

#### RF08 – Registrar producto

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF08                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Registrar producto                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Características:</b>                  | Ingreso de nuevos productos al inventario                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir registrar nuevos productos con los campos: nombre, código de barras, categoría, precio de compra, precio de venta, cantidad en stock, cantidad mínima de alerta y fecha de vencimiento (cuando aplique). El sistema deberá generar un identificador único para cada producto. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF01, RNF02                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):**

| Código | Tipo    | Sub-función              | Descripción                                                               |
|--------|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| RF08.1 | INCLUDE | Validar código de barras | El sistema debe validar el código de barras del producto al registrarlo.  |
| RF08.2 | INCLUDE | Guardar en base de datos | El sistema debe almacenar el producto en la base de datos del inventario. |

|               |               |                           |                                                                                               |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF08.3</b> | <b>EXTEND</b> | Error de código duplicado | Si el código de barras ya existe, el sistema debe mostrar un error y no duplicar el registro. |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

## RF09 – Listar productos

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF09                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Listar productos                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Características:</b>                  | Visualización del catálogo completo de productos                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe mostrar al Administrador y al Vendedor un listado paginado de todos los productos activos, incluyendo nombre, código, stock actual, precio de venta y estado. El sistema deberá permitir ordenar y filtrar por categoría, nombre o estado. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF01, RNF05                                                                                                                                                                                                                                               |

### *Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):*

| Código        | Tipo           | Sub-función                | Descripción                                                                              |
|---------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF09.1</b> | <b>INCLUDE</b> | Consultar BD de inventario | El sistema debe consultar la base de datos para mostrar el listado de productos activos. |

## RF10 – Consultar producto

|                                          |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF10                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Consultar producto                                                                                                                                                                                           |
| <b>Características:</b>                  | Búsqueda y visualización del detalle de un producto                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir consultar un producto específico por nombre, código de barras o categoría. El sistema deberá mostrar todos los campos del registro incluyendo el historial de movimientos de stock. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF01, RNF05                                                                                                                                                                                                 |

### *Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):*

| Código        | Tipo           | Sub-función                      | Descripción                                                                           |
|---------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF10.1</b> | <b>INCLUDE</b> | Consultar BD de inventario       | El sistema debe consultar la base de datos para recuperar el detalle del producto.    |
| <b>RF10.2</b> | <b>INCLUDE</b> | Mostrar historial de movimientos | El sistema debe mostrar el historial de movimientos de stock del producto consultado. |

## RF11 – Editar producto

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF11                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Editar producto                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Características:</b>                  | Actualización de datos de un producto existente                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir que el Administrador modifique cualquier campo de un producto existente: nombre, precios, stock, fecha de vencimiento y categoría. El sistema deberá registrar log de auditoría con cada cambio realizado. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF03, RNF04                                                                                                                                                                                                                        |

### *Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):*

| Código | Tipo    | Sub-función                | Descripción                                                                                           |
|--------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF11.1 | INCLUDE | Guardar cambios en BD      | El sistema debe persistir los cambios del producto en la base de datos.                               |
| RF11.2 | INCLUDE | Registrar log de auditoría | El sistema debe registrar cada modificación en el log de auditoría.                                   |
| RF11.3 | EXTEND  | Alerta de stock            | Si la edición deja el stock por debajo del mínimo, el sistema debe generar la alerta correspondiente. |

## RF12 – Eliminar producto

|                                          |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF12                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Eliminar producto                                                                                                                                                                                        |
| <b>Características:</b>                  | Retiro de un producto del inventario activo                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir que el Administrador elimine (o desactive) un producto del inventario. El sistema deberá solicitar confirmación antes de proceder y registrar la acción en el log de auditoría. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF03, RNF04                                                                                                                                                                                             |

### *Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):*

| Código | Tipo    | Sub-función                | Descripción                                                                        |
|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| RF12.1 | INCLUDE | Confirmar eliminación      | El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar o desactivar el producto. |
| RF12.2 | INCLUDE | Registrar log de auditoría | El sistema debe registrar la eliminación en el log de auditoría.                   |

### RF13 – Alerta de vencimiento y stock mínimo

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF13                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Alerta de vencimiento y stock mínimo                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Características:</b>                  | Notificación automática de productos críticos                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema deberá generar alertas automáticas visibles en el dashboard cuando: (a) un producto alcance o supere su fecha de vencimiento, o (b) el stock disponible sea igual o menor a la cantidad mínima configurada. El sistema debería enviar una notificación al Administrador. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF01, RNF05                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### *Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):*

| <b>Código</b> | <b>Tipo</b> | <b>Sub-función</b>         | <b>Descripción</b>                                                                          |
|---------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF13.1        | INCLUDE     | Consultar BD de inventario | El sistema debe consultar el inventario para evaluar las condiciones de alerta.             |
| RF13.2        | INCLUDE     | Notificar vencimiento      | El sistema debe notificar los productos que alcancen o superen su fecha de vencimiento.     |
| RF13.3        | INCLUDE     | Notificar stock mínimo     | El sistema debe notificar los productos cuyo stock sea igual o menor al mínimo configurado. |

### 6.3.3 Módulo de Ventas y Caja

#### RF14 – Registrar venta

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Registrar venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Características:</b>                  | Proceso de facturación de productos vendidos                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir que el Administrador y el Vendedor registren una venta seleccionando productos mediante código de barras o búsqueda. El sistema deberá calcular automáticamente el total, aplicar métodos de pago (efectivo, tarjeta, QR/Nequi/Daviplata), descontar el stock vendido y generar el comprobante de venta. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF01, RNF02, RNF06                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### *Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):*

| Código | Tipo    | Sub-función                  | Descripción                                                                                    |
|--------|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF14.1 | INCLUDE | Calcular total automático    | El sistema debe calcular automáticamente el total de la venta.                                 |
| RF14.2 | INCLUDE | Descontar stock en BD        | El sistema debe descontar del inventario las cantidades vendidas.                              |
| RF14.3 | INCLUDE | Generar comprobante de venta | El sistema debe generar el comprobante de la venta registrada.                                 |
| RF14.4 | EXTEND  | Pago QR (Nequi/Daviplata)    | El sistema debe permitir el pago mediante código QR (Nequi/Daviplata) como método alternativo. |
| RF14.5 | EXTEND  | Error de stock insuficiente  | Si no hay stock suficiente, el sistema debe impedir la venta e informar el faltante.           |

### RF15 – Listar ventas

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificación del requerimiento: | RF15                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre del requerimiento:         | Listar ventas                                                                                                                                                                                                                                  |
| Características:                  | Visualización del historial completo de ventas                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción del requerimiento:    | El sistema debe permitir al Administrador y al Vendedor consultar el listado paginado de todas las ventas realizadas, con filtros por fecha, vendedor y método de pago. El sistema deberá mostrar el total recaudado en el período consultado. |
| Requerimientos NO funcionales:    | RNF01, RNF05                                                                                                                                                                                                                                   |

#### *Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):*

| Código | Tipo    | Sub-función            | Descripción                                                                     |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| RF15.1 | INCLUDE | Consultar BD de ventas | El sistema debe consultar la base de datos de ventas para construir el listado. |

### RF16 – Consultar venta

|                                   |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificación del requerimiento: | RF16                                                                                                                                                                                   |
| Nombre del requerimiento:         | Consultar venta                                                                                                                                                                        |
| Características:                  | Visualización del detalle de una venta específica                                                                                                                                      |
| Descripción del requerimiento:    | El sistema debe permitir al Administrador y al Vendedor consultar el detalle de una venta: productos vendidos, cantidades, precios, método de pago, fecha/hora y vendedor responsable. |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b> | RNF01, RNF05 |
|---------------------------------------|--------------|

**Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):**

| Código | Tipo    | Sub-función            | Descripción                                                                     |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| RF16.1 | INCLUDE | Consultar BD de ventas | El sistema debe consultar la base de datos para mostrar el detalle de la venta. |

**RF17 – Anular venta**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF17                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Anular venta                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Características:</b>                  | Cancelación de una venta registrada (solo ADMIN)                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir que únicamente el Administrador anule una venta. El sistema deberá solicitar confirmación y motivo de anulación, revertir el descuento en el inventario y registrar la operación en el log de auditoría. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF03, RNF04                                                                                                                                                                                                                      |

**Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):**

| Código | Tipo    | Sub-función                  | Descripción                                                                   |
|--------|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| RF17.1 | EXTEND  | Confirmar y registrar motivo | El sistema debe solicitar confirmación y el motivo de la anulación.           |
| RF17.2 | INCLUDE | Revertir stock en BD         | El sistema debe revertir en el inventario las cantidades de la venta anulada. |
| RF17.3 | INCLUDE | Registrar log de auditoría   | El sistema debe registrar la anulación en el log de auditoría.                |

**RF18 – Cierre de caja**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF18                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Cierre de caja                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Características:</b>                  | Conciliación automática de ingresos del día                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir al Administrador realizar el cierre de caja al final de la jornada. El sistema deberá calcular automáticamente el total de ventas por método de pago, mostrar el resumen de ingresos y egresos, y generar el comprobante de cierre imprimible. |



|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b> | RNF01, RNF02, RNF04 |
|---------------------------------------|---------------------|

**Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):**

| Código | Tipo    | Sub-función                    | Descripción                                                   |
|--------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| RF18.1 | INCLUDE | Consultar ventas del día en BD | El sistema debe consultar las ventas del día para el cierre.  |
| RF18.2 | INCLUDE | Calcular totales por método    | El sistema debe calcular los totales por cada método de pago. |
| RF18.3 | INCLUDE | Generar comprobante de cierre  | El sistema debe generar el comprobante de cierre imprimible.  |

### 6.3.4 Módulo de Domicilios (Chatbot WhatsApp)

#### RF19 – Iniciar pedido a domicilio vía chatbot

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF19                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Iniciar pedido a domicilio vía chatbot                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Características:</b>                  | El cliente contacta el chatbot de WhatsApp para hacer un pedido                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe disponer de un chatbot activo en WhatsApp Business que reciba los mensajes de los clientes. El chatbot deberá dar la bienvenida al cliente, presentar las opciones del menú (ver catálogo, hacer pedido, consultar estado del pedido) y guiar el proceso de manera clara y automatizada. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF01, RNF06, RNF07                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):**

| Código | Tipo   | Sub-función              | Descripción                                                                        |
|--------|--------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| RF19.1 | EXTEND | Mensaje fuera de horario | Si el cliente escribe fuera del horario de atención, el chatbot debe informarlo.   |
| RF19.2 | EXTEND | Opción inválida del menú | Si el cliente elige una opción inválida, el chatbot debe volver a mostrar el menú. |

#### RF20 – Consultar catálogo de productos vía chatbot

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF20                                        |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Consultar catálogo de productos vía chatbot |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Características:</b>               | El cliente puede ver los productos disponibles desde WhatsApp                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descripción del requerimiento:</b> | El sistema debe permitir que el cliente consulte el catálogo de productos disponibles para domicilio a través del chatbot de WhatsApp. El sistema deberá mostrar nombre, precio y disponibilidad de los productos en tiempo real, consultando el inventario activo del sistema CONTROL STORE. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b> | RNF01, RNF05, RNF06                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):**

| Código | Tipo    | Sub-función                | Descripción                                                                    |
|--------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| RF20.1 | INCLUDE | Consultar BD de inventario | El chatbot debe consultar el inventario activo para mostrar el catálogo.       |
| RF20.2 | INCLUDE | Validar stock de productos | El chatbot debe validar la disponibilidad de stock de los productos mostrados. |

**RF21 – Confirmar y enviar pedido vía chatbot**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Confirmar y enviar pedido vía chatbot                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Características:</b>                  | El cliente selecciona productos y confirma su pedido desde WhatsApp                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir que el cliente, a través del chatbot de WhatsApp, seleccione los productos que desea, indique la cantidad, proporcione su dirección de entrega y confirme el pedido. El chatbot deberá mostrar el resumen del pedido con el total a pagar y solicitar confirmación antes de enviarlo al sistema. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF01, RNF06, RNF07                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):**

| Código | Tipo    | Sub-función             | Descripción                                                                          |
|--------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RF21.1 | INCLUDE | Mostrar resumen y total | El chatbot debe mostrar el resumen del pedido con el total antes de confirmar.       |
| RF21.2 | EXTEND  | Producto sin stock      | Si un producto queda sin stock, el chatbot debe avisar y permitir ajustar el pedido. |
| RF21.3 | EXTEND  | Timeout sin confirmar   | Si el cliente no confirma en el tiempo definido, el chatbot debe cancelar el pedido. |

**RF22 – Registrar pedido de domicilio en el sistema**

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF22 |
|------------------------------------------|------|

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del requerimiento:</b>      | Registrar pedido de domicilio en el sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Características:</b>               | El pedido confirmado por el chatbot se registra automáticamente                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción del requerimiento:</b> | El sistema debe registrar automáticamente cada pedido confirmado desde el chatbot de WhatsApp en el módulo de domicilios del sistema. El sistema deberá almacenar: datos del cliente (nombre, número de contacto, dirección), productos solicitados, cantidades, precio total, fecha y hora del pedido y estado inicial 'Pendiente'. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b> | RNF01, RNF02, RNF04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):**

| Código | Tipo    | Sub-función                | Descripción                                                         |
|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| RF22.1 | INCLUDE | Guardar pedido en BD       | El sistema debe almacenar el pedido confirmado en la base de datos. |
| RF22.2 | INCLUDE | Estado inicial 'Pendiente' | El sistema debe asignar al pedido el estado inicial 'Pendiente'.    |

**RF23 – Asignar domiciliario al pedido**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF23                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Asignar domiciliario al pedido                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Características:</b>                  | El Administrador asigna un domiciliario para la entrega del pedido                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir que el Administrador consulte los pedidos pendientes de asignación y asigne un domiciliario disponible a cada uno. El sistema deberá cambiar el estado del pedido a 'En preparación' y notificar al domiciliario asignado a través del sistema. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF01, RNF02, RNF06                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):**

| Código | Tipo    | Sub-función                     | Descripción                                                                               |
|--------|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF23.1 | INCLUDE | Notificar al Admin nuevo pedido | El sistema debe notificar al Administrador la llegada de un nuevo pedido.                 |
| RF23.2 | INCLUDE | Cambiar estado a 'Alistando'    | El sistema debe cambiar el estado del pedido a 'Alistando / En preparación' al asignarlo. |
| RF23.3 | EXTEND  | Notificar al domiciliario       | El sistema debe notificar al domiciliario asignado el pedido a entregar.                  |

**RF24 – Actualizar estado del pedido**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF24                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Actualizar estado del pedido                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Características:</b>                  | El domiciliario actualiza el estado a medida que avanza la entrega                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir que el Domiciliario actualice el estado de los pedidos que tiene asignados. Los estados disponibles son: 'En preparación', 'En camino' y 'Entregado'. El sistema deberá registrar la fecha y hora de cada cambio de estado. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF01, RNF02, RNF06                                                                                                                                                                                                                                  |

**Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):**

| Código | Tipo    | Sub-función                          | Descripción                                                                                            |
|--------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF24.1 | EXTEND  | Sin domiciliarios disponibles        | Si no hay domiciliarios disponibles, el sistema debe registrar la condición y avisar al Administrador. |
| RF24.2 | INCLUDE | Registrar marca de tiempo del cambio | El sistema debe registrar la fecha y hora de cada cambio de estado.                                    |
| RF24.3 | INCLUDE | Guardar estado en BD                 | El sistema debe persistir el nuevo estado del pedido en la base de datos.                              |

**RF25 – Notificar estado del pedido al cliente**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF25                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Notificar estado del pedido al cliente                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Características:</b>                  | El chatbot informa al cliente sobre el avance de su domicilio                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema deberá enviar automáticamente al cliente, a través del chatbot de WhatsApp, un mensaje de notificación cada vez que el estado de su pedido cambie: confirmación de recepción, 'En preparación', 'En camino' y 'Entregado'. El mensaje deberá incluir el nombre del domiciliario asignado. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF01, RNF06, RNF07                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):**

| Código | Tipo   | Sub-función                 | Descripción                                                                       |
|--------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| RF25.1 | EXTEND | Marcar 'No entregado'       | El sistema debe permitir marcar un pedido como 'No entregado' cuando corresponda. |
| RF25.2 | EXTEND | Enviar mensaje por WhatsApp | El sistema debe enviar al cliente la notificación de estado por WhatsApp.         |

### 6.3.5 Módulo de Reportes

#### RF26 – Reporte gráfico de ventas

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF26                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Reporte gráfico de ventas                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Características:</b>                  | Visualización estadística de ventas en el sistema                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir al Administrador y al Vendedor generar reportes gráficos de ventas (barras, líneas) filtrados por rango de fechas, vendedor o producto. El sistema deberá mostrar indicadores de ventas del día, semana y mes. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF01, RNF05                                                                                                                                                                                                                            |

##### *Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):*

| Código | Tipo    | Sub-función            | Descripción                                                                    |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| RF26.1 | INCLUDE | Consultar BD de ventas | El sistema debe consultar la base de datos de ventas para generar el reporte.  |
| RF26.2 | INCLUDE | Generar gráfico        | El sistema debe generar los gráficos de barras y líneas del reporte de ventas. |

#### RF27 – Reporte impreso de ventas

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF27                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Reporte impreso de ventas                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Características:</b>                  | Exportación de ventas en formato PDF o Excel                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir al Administrador exportar el reporte de ventas en formato PDF o Excel para un período determinado. El sistema deberá incluir en el reporte: detalle de ventas, totales por método de pago y ganancia bruta. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF01, RNF05                                                                                                                                                                                                                         |

##### *Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):*

| Código | Tipo   | Sub-función          | Descripción                                                                    |
|--------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| RF27.1 | EXTEND | Exportar a PDF/Excel | El sistema debe permitir exportar el reporte de ventas en formato PDF o Excel. |

#### RF28 – Reporte gráfico de inventario

|                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF28                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Reporte gráfico de inventario                                                                                                                                                                              |
| <b>Características:</b>                  | Visualización del estado del inventario                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir al Administrador y al Vendedor visualizar el estado del inventario mediante gráficos que muestren productos con stock bajo, productos próximos a vencer y productos más vendidos. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF01, RNF05                                                                                                                                                                                               |

**Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):**

| Código | Tipo    | Sub-función                | Descripción                                                              |
|--------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| RF28.1 | INCLUDE | Consultar BD de inventario | El sistema debe consultar el inventario para generar el reporte gráfico. |
| RF28.2 | INCLUDE | Generar gráfico            | El sistema debe generar el gráfico del estado del inventario.            |

**RF29 – Reporte impreso de productos**

|                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF29                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Reporte impreso de productos                                                                                                                                                                            |
| <b>Características:</b>                  | Exportación del inventario en PDF o Excel                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe permitir al Administrador exportar el listado completo de productos en formato PDF o Excel, incluyendo: nombre, stock actual, precio de compra, precio de venta y fecha de vencimiento. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b>    | RNF01, RNF05                                                                                                                                                                                            |

**Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):**

| Código | Tipo   | Sub-función          | Descripción                                                                       |
|--------|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| RF29.1 | EXTEND | Exportar a PDF/Excel | El sistema debe permitir exportar el listado de productos en formato PDF o Excel. |

**RF30 – Reporte de domicilios**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | RF30                  |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Reporte de domicilios |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Características:</b>               | Estadísticas y listado de pedidos a domicilio                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción del requerimiento:</b> | El sistema debe permitir al Administrador generar un reporte de domicilios con: total de pedidos por período, estado de cada pedido (pendiente, en camino, entregado), domiciliario asignado y tiempo promedio de entrega. El sistema deberá permitir exportar el reporte en PDF. |
| <b>Requerimientos NO funcionales:</b> | RNF01, RNF05                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):**

| Código | Tipo    | Sub-función                | Descripción                                                                             |
|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| RF30.1 | INCLUDE | Consultar BD de domicilios | El sistema debe consultar la base de datos de domicilios para el reporte.               |
| RF30.2 | EXTEND  | Enviar estado de pedido    | El sistema debe poder enviar el estado del pedido como parte del reporte de domicilios. |

## 6.4 Requisitos No Funcionales del Sistema

Los requisitos no funcionales describen atributos de calidad del sistema que aplican transversalmente a todos los módulos. No definen funciones específicas sino restricciones y estándares de calidad. Todos inician con 'El sistema debe, debería o deberá'.

### 6.4.1 Requisitos de Rendimiento

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | <b>RNF01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Rendimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Características:</b>                  | El sistema debe responder en tiempos aceptables para todos los usuarios                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe responder en menos de 2 segundos para el 95% de las transacciones de venta y consultas de inventario. El tiempo de carga de páginas no deberá superar los 3 segundos en conexiones de banda ancha estándar. El chatbot de WhatsApp deberá procesar y responder cada mensaje en menos de 5 segundos. |
| <b>Prioridad del requerimiento:</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 6.4.2 Requisitos de Usabilidad

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | <b>RNF07</b> |
|------------------------------------------|--------------|

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del requerimiento:</b>      | Usabilidad e interfaz                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Características:</b>               | La interfaz debe ser intuitiva y accesible para usuarios con conocimientos básicos                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción del requerimiento:</b> | El sistema debe contar con una interfaz web responsiva en Bootstrap 5 que funcione correctamente en celulares, tablets y computadores. La navegación deberá ser intuitiva sin necesidad de capacitación extensa. El chatbot de WhatsApp deberá usar lenguaje cotidiano y opciones numeradas claras para el cliente. |
| <b>Prioridad del requerimiento:</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 6.4.3 Requisitos de Seguridad

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | <b>RNF02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Seguridad de acceso por roles                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Características:</b>                  | Cada usuario solo puede acceder a las funciones de su rol                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe garantizar que cada usuario acceda únicamente a las funciones correspondientes a su rol (ADMIN, VENDEDOR, DOMICILIARIO). Las contraseñas deben almacenarse cifradas con bcrypt. Solo el ADMIN puede anular ventas, modificar precios y ver reportes financieros. |
| <b>Prioridad del requerimiento:</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | <b>RNF03</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Seguridad de datos y privacidad                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Características:</b>                  | Protección de datos personales conforme a la ley colombiana                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe cifrar la comunicación mediante HTTPS con certificado SSL en producción. Los datos personales de clientes y empleados deberán manejarse conforme a la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales (Colombia). |
| <b>Prioridad del requerimiento:</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | <b>RNF04</b> |
|------------------------------------------|--------------|



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del requerimiento:</b>      | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Características:</b>               | Registro trazable de todas las acciones críticas del sistema                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descripción del requerimiento:</b> | El sistema debe registrar en un log de auditoría todas las acciones críticas: inicios de sesión, anulaciones de ventas, cambios de precio, creación y eliminación de usuarios. Cada registro deberá incluir fecha, hora, usuario y descripción de la acción. |
| <b>Prioridad del requerimiento:</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 6.4.4 Requisitos de Disponibilidad

|                                          |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | <b>RNF05</b>                                                                                                                                                                |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Disponibilidad                                                                                                                                                              |
| <b>Características:</b>                  | El sistema debe estar operativo durante el horario comercial del negocio                                                                                                    |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo en horario comercial (7:00 AM – 10:00 PM). En caso de fallo, el tiempo de recuperación no deberá superar los 30 minutos. |
| <b>Prioridad del requerimiento:</b>      | Alta                                                                                                                                                                        |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | <b>RNF06</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Concurrencia                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Características:</b>                  | El sistema debe soportar multiples usuarios simultaneos                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe soportar al menos 5 usuarios simultaneos (ADMIN, 2 Vendedores, Domiciliario, Chatbot) sin degradación del rendimiento. El chatbot deberá procesar al menos 10 conversaciones de WhatsApp simultaneas sin pérdida de datos. |
| <b>Prioridad del requerimiento:</b>      | Media                                                                                                                                                                                                                                      |

#### 6.4.5 Requisitos de Mantenibilidad

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | <b>RNF08</b>   |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Mantenibilidad |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Características:</b>               | El código debe estar documentado, modular y fácil de actualizar                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción del requerimiento:</b> | El código fuente debe organizarse según el patron MVC de Laravel (Model – View – Controller), con comentarios en funciones clave. Cada módulo (usuarios, inventario, ventas, domicilios, reportes) debe tener sus propios controladores y modelos independientes para facilitar el mantenimiento. |
| <b>Prioridad del requerimiento:</b>   | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 6.4.6 Requisitos de Portabilidad

|                                          |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | <b>RNF09</b>                                                                                                                                                           |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Portabilidad                                                                                                                                                           |
| <b>Características:</b>                  | El sistema debe poder desplegarse en diferentes entornos                                                                                                               |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe ejecutarse sobre MySQL 8 en pruebas y en producción sin cambiar el código. Debe poder desplegarse en servidores Linux (Ubuntu 22.04) o Windows Server. |
| <b>Prioridad del requerimiento:</b>      | Media                                                                                                                                                                  |

#### 6.4.7 Requisitos de Localización

|                                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación del requerimiento:</b> | <b>RNF10</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nombre del requerimiento:</b>         | Idioma y localización                                                                                                                                                                                               |
| <b>Características:</b>                  | El sistema debe estar configurado para el contexto colombiano                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción del requerimiento:</b>    | El sistema debe estar en español colombiano, con fechas en formato DD/MM/AAAA, moneda en pesos colombianos (COP \$) y horas en formato 12h AM/PM. El chatbot deberá responder con vocabulario cotidiano y amigable. |
| <b>Prioridad del requerimiento:</b>      | Media                                                                                                                                                                                                               |

#### 6.5 Restricciones Técnicas del Sistema

|                     |                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RT-001</b>       | <b>Lenguaje y framework de desarrollo</b>                                                                                               |
| <b>Descripción:</b> | El sistema deberá desarrollarse en PHP 8.2+ con el framework Laravel 11. El frontend usara Bootstrap 5 con plantillas Blade de Laravel. |

|                   |      |
|-------------------|------|
| <b>Prioridad:</b> | Alta |
|-------------------|------|

|                     |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RT-002</b>       | <b>Base de datos</b>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción:</b> | El sistema deberá respetar la siguiente restricción técnica: usar MySQL 8 tanto en ambiente de pruebas como en producción, usando el ORM Eloquent de Laravel para no depender del motor en el código. |
| <b>Prioridad:</b>   | Media                                                                                                                                                                                                 |

|                     |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RT-003</b>       | <b>Integración WhatsApp Business API</b>                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción:</b> | El módulo de domicilios deberá integrarse obligatoriamente con la API oficial de WhatsApp Business (Meta). Se requiere una cuenta de WhatsApp Business activa y aprobada para el funcionamiento del chatbot. |
| <b>Prioridad:</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                         |

## 6.6 Requisitos de Integración del Sistema

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RI-001</b>       | <b>Integración con WhatsApp Business API</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descripción:</b> | El sistema deberá utilizar la API de WhatsApp Business (Meta) para el funcionamiento del chatbot de domicilios, en todos los aspectos relacionados con la recepción de mensajes, envío de respuestas automáticas, listas de productos y notificaciones de estado del pedido. |
| <b>Importancia:</b> | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prioridad:</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Estado:</b>      | En definición                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RI-002</b>       | <b>Integración con lector de código de barras USB</b>                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción:</b> | El sistema deberá utilizar el lector de código de barras USB existente en el negocio para el registro rápido de productos en el módulo de ventas, sin necesidad de instalar drivers adicionales (lectura como entrada de teclado). |
| <b>Importancia:</b> | Alta                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prioridad:</b>   | Media                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Estado:</b>      | En definición                                                                                                                                                                                                                      |

## 6.7 Información sobre Trazabilidad

| Req. Funcional | Req. No Funcional          | Objetivo de Negocio | Subsistema      |
|----------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| RF01 – RF07    | RNF01, RNF02, RNF03, RNF04 | —                   | SS-001 Usuarios |

|             |                               |        |                             |
|-------------|-------------------------------|--------|-----------------------------|
| RF08 – RF13 | RNF01, RNF05                  | ON-001 | SS-002 Inventario           |
| RF14 – RF18 | RNF01, RNF02,<br>RNF04, RNF06 | ON-002 | SS-003 Ventas y Caja        |
| RF19 – RF25 | RNF01, RNF06,<br>RNF07        | ON-003 | SS-004 Domicilios / Chatbot |
| RF26 – RF30 | RNF01, RNF05                  | ON-004 | SS-005 Reportes             |

## 7. ANEXOS

### 7.1 Anexo A – Acta de entrevista con el propietario

|                         |                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrevistado:</b>    | Humberto Moreno – Propietario Autoservicio Ayuelal                                                                                                       |
| <b>Fecha:</b>           | 01/03/2026                                                                                                                                               |
| <b>Lugar:</b>           | Calle 48 sur #87-6, Barrio Las Margaritas, Bogotá                                                                                                        |
| <b>Entrevistadores:</b> | Brayan Torres, Nelson Vargas, David Ortegón                                                                                                              |
| <b>Temas tratados:</b>  | Procesos de inventario, ventas, domicilios, caja, metodos de pago y expectativas del sistema.                                                            |
| <b>Hallazgo clave:</b>  | El propietario desea un sistema digital que controle ventas, inventario y domicilios automáticamente, con posibilidad de gestionar pedidos por WhatsApp. |

### 7.2 Anexo B – Documentación relevante

|                                                     |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documento</b>                                    | Descripción                                                                                       |
| <b>Mapa de Procesos Ayuelal</b>                     | Diagrama de los procesos estrategicos, misionales y de apoyo del negocio elaborado por el equipo. |
| <b>Mapa de proceso de venta</b>                     | Diagrama BPMN del flujo de venta en tienda (efectivo, tarjeta, QR).                               |
| <b>Mapa proceso facturación y pedidos</b>           | Diagrama BPMN del proceso de facturación con proveedores.                                         |
| <b>Presentación del Proyecto – Primer Trimestre</b> | Presentación SENA con introducción, problema, objetivos, alcance y delimitación del proyecto.     |
| <b>Gantt del Proyecto</b>                           | Cronograma de actividades por trimestre con responsables y porcentajes de avance.                 |

### 7.3 Anexo C – Glosario de acronimos y abreviaturas

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acronimo</b> | <b>Significado</b>                                                             |
| <b>SRS</b>      | Software Requirements Specification – Especificación de Requisitos de Software |
| <b>RF</b>       | Requisito Funcional                                                            |
| <b>RNF</b>      | Requisito No Funcional                                                         |
| <b>ADSO</b>     | Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información                               |
| <b>ADMIN</b>    | Rol Administrador del sistema                                                  |
| <b>POS</b>      | Point of Sale – sistema de punto de venta                                      |
| <b>API WA</b>   | Application Programming Interface de WhatsApp Business                         |

|               |                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>MVC</b>    | Model – Template – View (patron de diseño Laravel)                        |
| <b>ORM</b>    | Object-Relational Mapping (mapeo objeto-relacional Eloquent de Laravel)   |
| <b>HTTPS</b>  | Hypertext Transfer Protocol Secure – protocolo seguro de comunicación web |
| <b>DIAN</b>   | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia                   |
| <b>QR</b>     | Quick Response – código de respuesta rápida para pagos móviles            |
| <b>bcrypt</b> | Algoritmo de cifrado seguro para contraseñas                              |